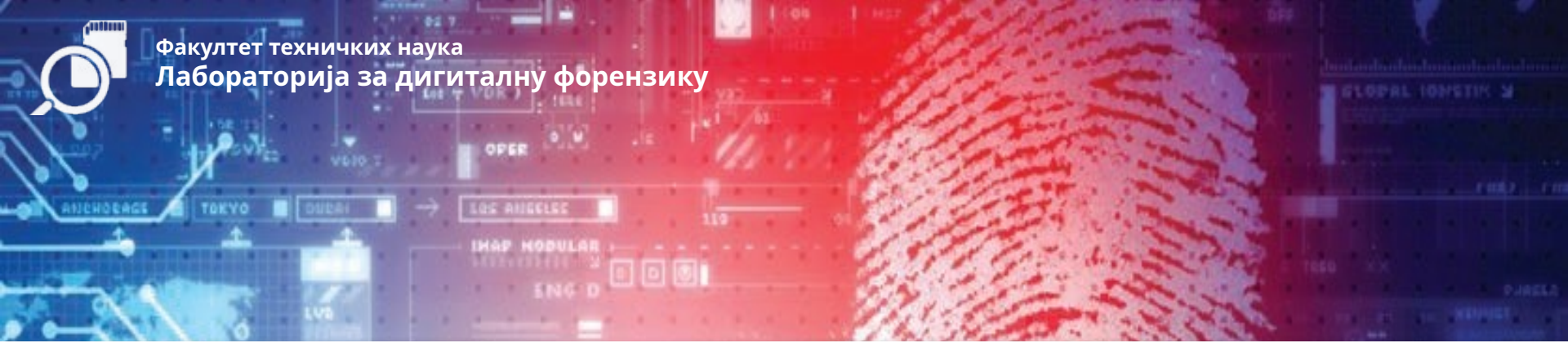


Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

ФОРЕНЗИКА ОПЕРАТИВНИХ СИСТЕМА



Увод у дигиталну форензику

Милица Матијевић Гостојић, Светлана Томић

Преглед области

Чиме се бави форензика оперативних система?

– Дигиталним доказима, који су резултат рада оперативног система.

Којим артифактима рада оперативног система се бавимо?

– Конфигурационим параметрима оперативног система.
– Логовима активности оперативног система.
– Конфигурационим параметрима корисника
– Логовима активности корисника.

Преглед области

Којим оперативним системима се бавимо?

– Windows
– Linux

Форензика оперативног система Windows

Складишта артифаката оперативног система Windows

– Регистар
– Логови системске активности
– Логови најфреквентније коришћених апликација

Форензика оперативног система Linux

Артифакти оперативног система Linux

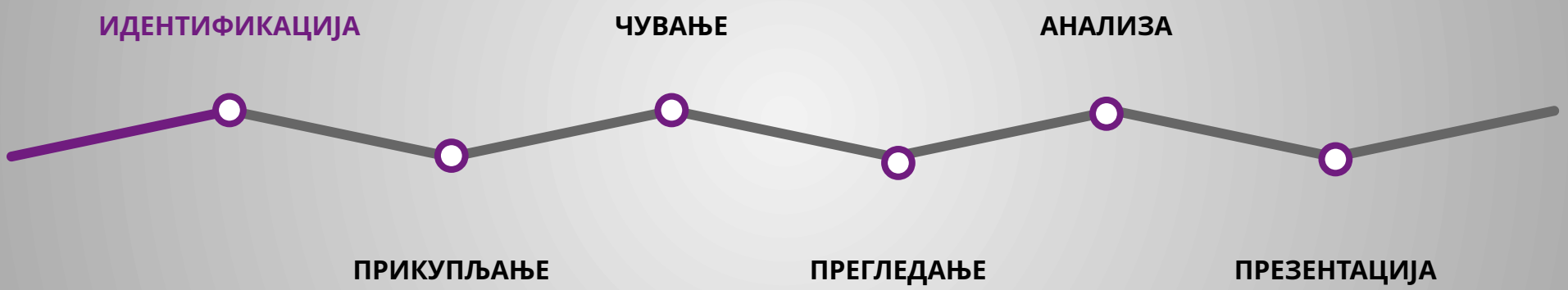
– Системске конфигурационе датотеке

– Кориснички специфична конфигурација

– Логови системске активности

– Логови корисничке активности

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

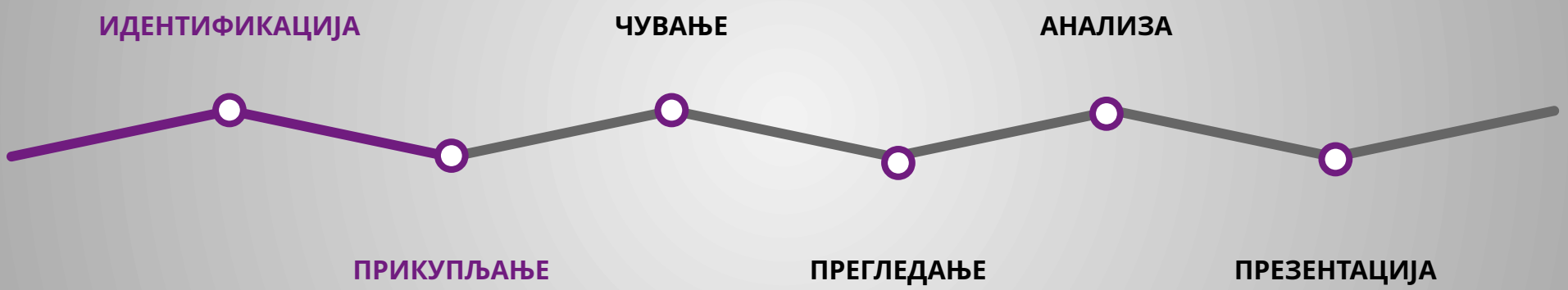
Идентификација

Односи се на детектовање, препознавање и одређивање дигиталних уређаја које треба истражити.

Под идентификацијом се подразумева и очитавање идентификатора дигиталних уређаја, који се истражују (произвођач, модел, серијски број).

Примери: рачунар, екстерни диск, документација о месту догађаја (фотографије, видео снимци, гласовни снимак), просторија у којој се налази уређај, стање уређаја, књиге, белешке, каблови...

Процес форензичке истраге

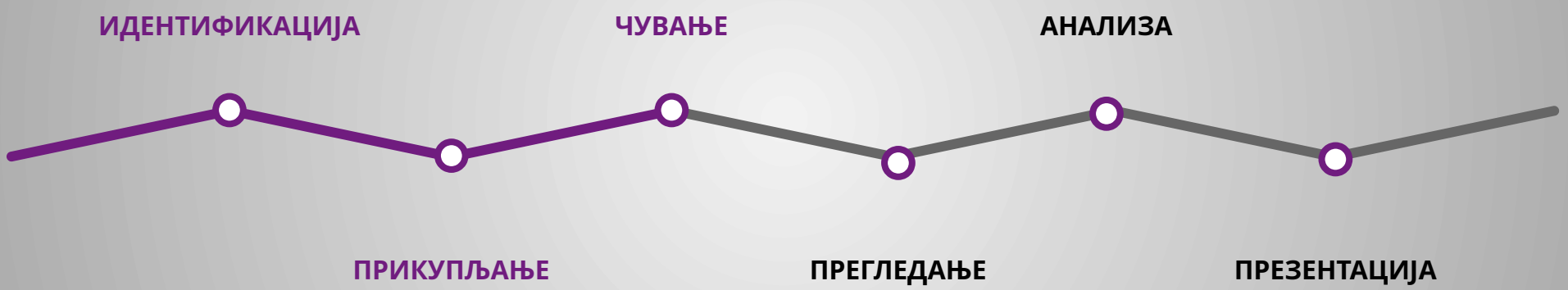


Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Прикупљање

Креирање форензичке копије масовне меморије користећи хардверски уређај као што је форензички дупликатор и блокатор писања Tableau TX1 или софтверски алат као што су Data Dump (dd), FTK Imager и други (обрађено у претходном термину форензике масовне меморије).

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Чување

Прикупљени докази морају се сачувати коришћењем физичких, техничких и организационих контрола.

Верификација копије диска помоћу рачунања хеш вредности (са неким од алгоритама: sha1, sha256, md5) да би се обезбедио интегритет доказа.

Рачунање хеш вредности у току прикупљања:

$ dd if=/dev/sdb bs=65536 conv=sync,noerror | tee sdb_image.img | md5sum > sdb_image.md5

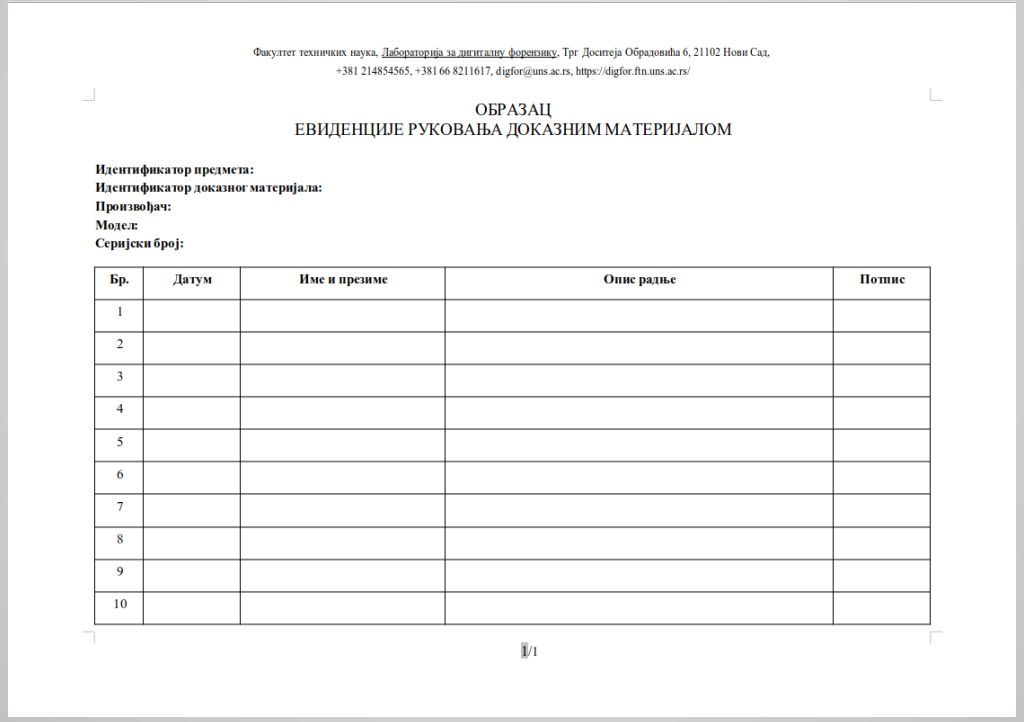
Рачунање хеш вредности након копирања:

$ md5sum /tmp/sdb_image.img> /tmp/image-md5

$ cat sdb_image.* | md5sum >> md5_sdb.txt

Чување

Ланац доказа - евиденција о томе када и ко је имао приступ доказима.



Факултет техничких наука, Лабораторија за дигиталну форензику, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад,
+381 214854565, +381 66 8211617, digfor@uns.ac.rs, https://digfor.ftn.uns.ac.rs/

ОБРАЗАЦ
ЕВИДЕНЦИЈЕ РУКОВАЊА ДОКАЗНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

Идентификатор предмета:
Идентификатор доказног материјала:
Произвођач:
Модел:
Серијски број:

Бр.	Датум	Име и презиме	Опис радње	Потпис
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

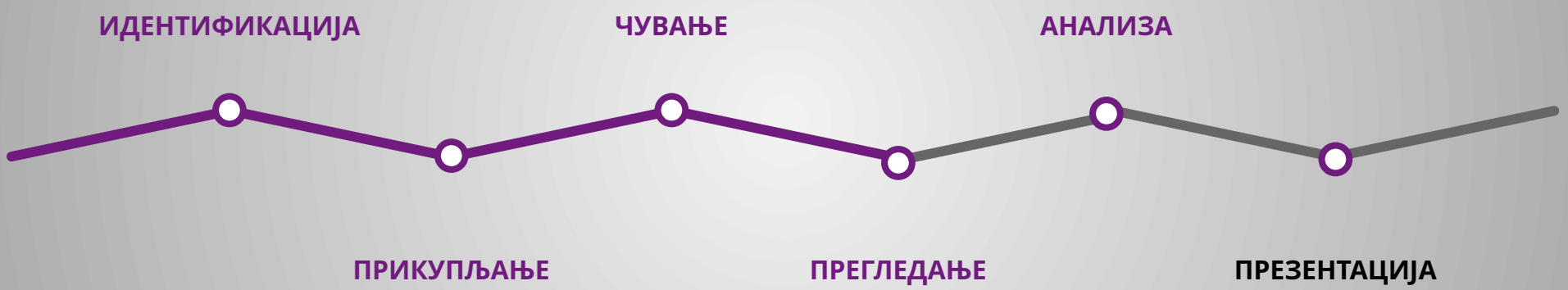
1/1

Чување

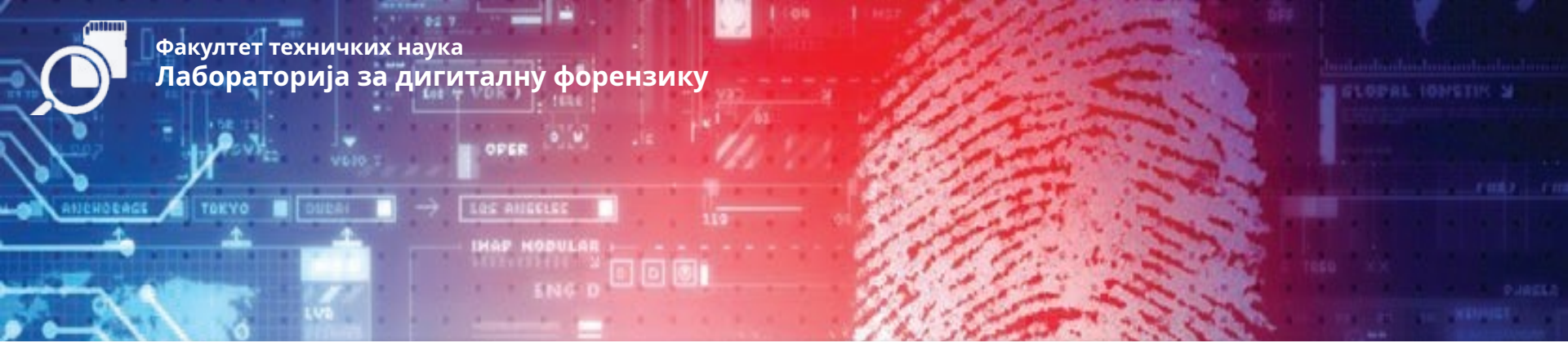
Докази се чувају у одговарајућем формату датотека који омогућавају компресију података, поделу датотека на више датотека и шифровање датотека.

- E01 - власнички формат датотека (EnCase)
- AFF - отворени формат датотека (Autopsy)
- DD, IMG, RAW, BIN - сирови формати датотека

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.



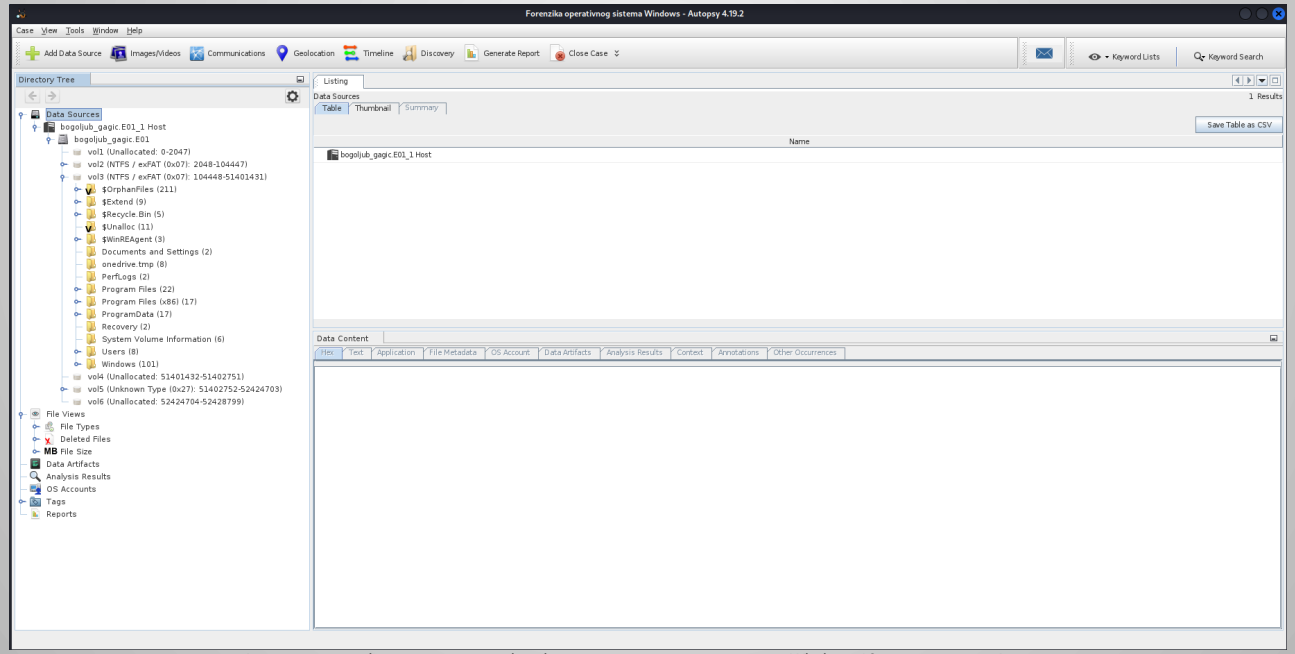
Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

Windows
(10)



Прегледање артифаката оперативног система Windows

Увид у форензичку копију масовне меморије помоћу алата као што су Autopsy, FTK Imager итд.



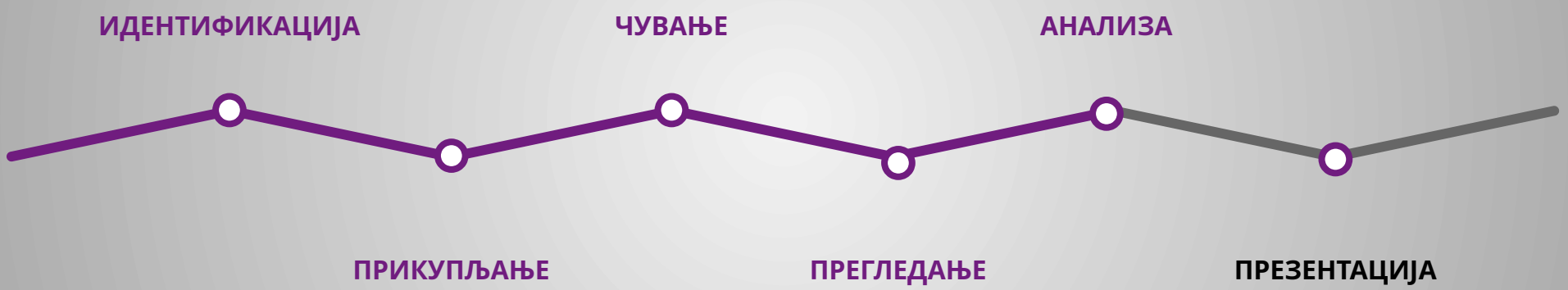
Форензичка копија масовне меморије којом управља оперативни систем Windows 10 увезена у алат Autopsy

Прегледање артифаката оперативног система Windows

Да би се омогућила анализа артифаката оперативног система Windows, потребно је помоћу одговарајућег алата (нпр. Autopsy) извести директоријуме који их садрже.

- Директоријуми који садрже кошнице регистра су **\Windows\System32\config** и **\Users\[корисничко име]**.
- Директоријум који садржи логове системске активности је **\Windows\System32\winevt\Logs**.
- Директоријум који садржи логове најфреквентније коришћених апликација је **\Windows\Prefetch**.

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Анализа артифаката оперативног система Windows

Алат који се најчешће користи за анализу артифаката оперативног система Windows је **RegRipper**.

Алат RegRipper представља парсер датотека са кошницама регистра. Типови датотека са кошницама које може да парсира су SAM (Security Accounts Manager), SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE и NTUSER.DAT.

Кошнице SAM, SECURITY, SYSTEM и SOFTWARE складиште се у оквиру директоријума \Windows\System32\config\, док се датотека NTUSER.DAT налази у оквиру директоријума \Users\[корисничко име]\

Анализа артифаката оперативног система Windows

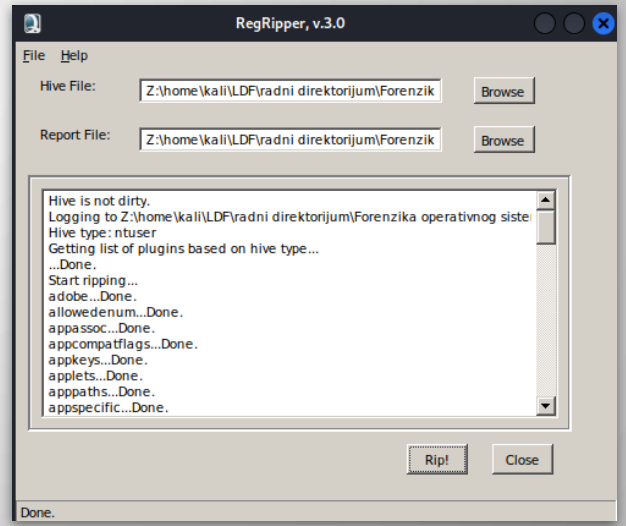
Назив датотеке	Кошница	Опис
SOFTWARE	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE	Информације о инсталираним програмима, параметрима система у вези са перформансама, системска конфигурација
SYSTEM	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM	Информације о хардверским компонентама (прикљученим уређајима)
SAM	HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	Информације о сервису за безбедно управљање налозима
SECURITY	HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY	Информације о безбедности
NTUSER.DAT	HKEY_CURRENT_USER	Информације о активности корисника

Анализа артифаката оперативног система Windows

- Алат RegRipper чине скрипта писана у програмском језику *perl* и, у зависности од типа кошнице која се анализира, примењују се различита скрипта (енг. *plugins*).
- Графички кориснички интерфејс алата RegRipper приказан је на слици испод.
- Покретање:

  $ cd /opt/RegRipper3.0/

  $ wine rr.exe



Анализа артифаката оперативног система Windows

- У поље означено лабелом ***Hive File*** потребно је унети путању до директоријума који представља кошницу регистра, док је у поље означено лабелом ***Report File*** потребно унети путању до текстуалне датотеке у коју ће се записати логови након што се скрипта RegRipper-а изврше.
- Програм је способан да на основу садржаја одабране кошнице одреди њен тип на основу кога ће се извршити одговарајућа скрипта.

Анализа артифаката оперативног система Windows

Употреба алата RegRipper кроз командну линију:

Излиставање свих модула:
$ perl rip.pl.linux -l

Примена модула над кошницом

$ perl rip.pl.linux -r /путања_до_кошнице/датотека_кошнице -p назив_модула

Примена модула nic2 над датотеком са кошницама System

$ perl rip.pl.linux -r /home/kali/LDF/radni_direktorijum/vezbe3/Export/110783-SYSTEM -p nic2

Анализа артифаката оперативног система Windows

Скрипта алата RegRipper могу се груписати у неколико категорија:

– скрипта која дају опште информације о оперативном систему (winnt_cv, producttype, win_cv, timezone, shutdown, shutdowncount, polacdms, winlogon, uac, disablesr, diag_sr, spp_clients, backuprestore, winbackup, bitbucket, disablelastaccess, dfrg, secctr, pagefile, hibernate, processor_architecture, crashcontrol, regback, ctrlpnl, banner, nolmhash, susclient, gpohist)

– скрипта која дају информације о налогу корисника (samparse, profilelist)

Анализа артифаката оперативног система Windows

Скрипта алата RegRipper могу се груписати у неколико категорија:

– скрипта која приказују информације о инсталираним програмима (uninstall, apppaths, assoc, installedcomp, msis, product, installer, clsid, listsoft, fileexts, arpcache, startpage)

– скрипта која дају информације о мрежној конфигурацији (networkcards, nic, nic2, macaddr, shares, fw_config, routes, networklist, ssid, networkuid, network, termserv, termcert, rdpport, sql_lastconnect)

– скрипта која дају информације о екстерним складиштима (mountdev2, ide, usbdevices, usbstor, devclass, emdmgmt, wpdbusenum, bthport, btconfig, imagedev, stillimage, mp2, mndmru, knowdev, ddo)

Анализа артифаката оперативног система Windows

Скрипта алата RegRipper могу се груписати у неколико категорија:

– скрипта која приказују информације о периферним уређајима (audiodev)

– скрипта која дају информације о извршеним програмима (prefetch, appcompatcache, legacy, tracing, at, direct, amcache, muicache, userassist, appcompatflags, winscp, mixer)

Анализа артифаката оперативног система Windows

Скрипта алата RegRipper могу се груписати у неколико категорија:

– скрипта која дају информације о програмима чије извршавање започиње након покретања оперативног система (soft_run, user_run, services, svc, svcdll, appinitddls, init_dlls, bho, installedcomp, imagefile, winlogon, svchost, drivers32, cmd_shell, shellexec, shellext, schedagent, appcertdlls, lsa_packages, safeboot, dllsearch, securityproviders, load, winlogon_u, cmdproc, startup, cached, profiler, cmd_shell_u)

– скрипта која приказују информације о систему логовања системских и корисничких активности (mrt, auditpol, eventlog, eventlogs, winevt, auditfail, drwatson)

Анализа артифаката оперативног система Windows

Скрипта алата RegRipper могу се груписати у неколико категорија:

– скрипта која указују на постојање малициозног програма (pending, netsvcs, inprocserver, fileless, cpldontload)

– скрипта која приказују информације о општим корисничким активностима (typedpaths, nmc, runmru, applets, acmru, wordwheelquery, cdstaginginfo, gthist)

– скрипта која приказују информације о мрежним активностима корисника (mndmru, compdecs, tsclient, rdphint, ssh_host_keys, winscp_sessions, vncviewer, vnchooksapplicationprefs)

Анализа артифаката оперативног система Windows

Скрипта алата RegRipper могу се груписати у неколико категорија:

– скрипта која приказују информације о приступима датотекама од стране корисника (shellbags, itempos, comdlg32, recentdocs, winzip, winrar, sevenzip, mspaper, nero, officedocs, reading_locations, oisc, trustrecords, snaphost_viewer, adoberdr, wallpaper, mpmru, realplayer6)

– скрипта која дају информације о програмима за комуникацију (outlook, olsearch, unreadmail, skype, aim, liveContactsGUID, yahoo_cu)

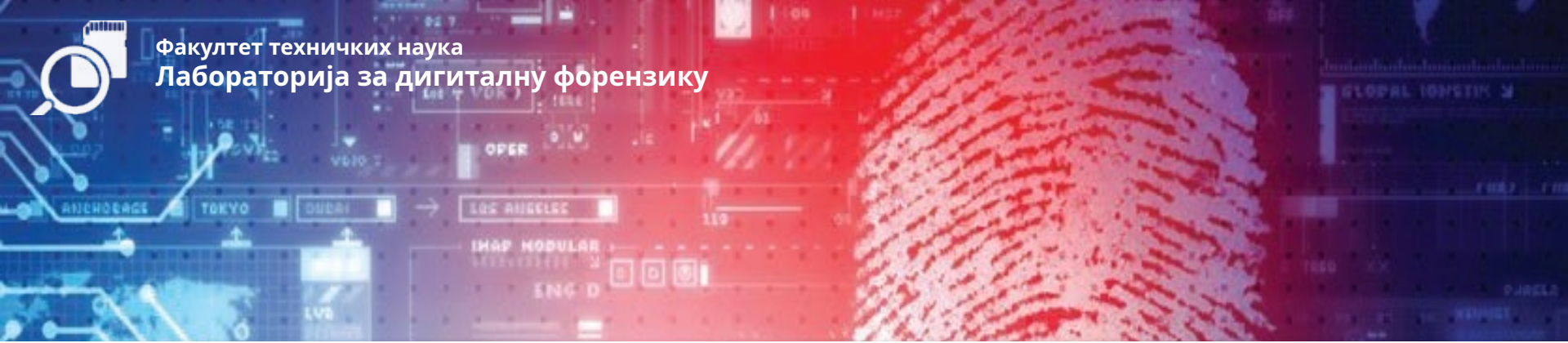
Анализа артифаката оперативног система Windows

Логови системске и корисничке активности (**Windows Event Logs**) су у формату **evtx** (Windows XML Event Log).

Да бисмо прочитали садржај ових логова, потребно га је парсирати.

За парсирање ових логова користићемо скрипта **evtx_dump.py**:

$ python2 /home/kali/.local/bin/evtx_dump.py Application.evtx



Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

Linux
(дистрибуција Ubuntu 14.04)



Милица Матијевић Гостојић, Светлана Томић

Прегледање и анализа артифаката оперативног система Linux

Увид у форензичку копију масовне меморије помоћу алата као што је Autopsy.

Увид у систем датотека масовне меморије помоћу форензичког моста, који спречава измену података на меморијском складишту.



Tableau форензички мост

Прегледање и анализа артифаката оперативног система Linux

Директоријум који садржи системску конфигурацију: **/etc/** (садржи директоријуме и датотеке са конфигурационим параметрима система).

- ➔ /etc/bash.bashrc – команде које се изврше када се покрене *bash*
- ➔ /etc/ca-certificates.conf – листа ауторитативних тела за издавање Сертификата
- ➔ /etc/fstab – садржи локације маунтовања партиција
- ➔ /etc/group – листа корисничких група
- ➔ /etc/hostname – садржи име хоста
- ➔ /etc/hosts – садржи мапирање IP адресе и имена хоста
- ➔ /etc/host.allow – листа имена хостова којима је дозвољен приступ систему
- ➔ /etc/host.deny – листа имена хостова којима је забрањен приступ систему

Прегледање и анализа артифаката оперативног система Linux

- /etc/iftab – листа мапирања комуникациони интерфејс–MAC адреса
- /etc/login.defs – списак локација лог датотека у вези са пријавом на систем
- /etc/logrotate.conf – специфицира период након кога се врши преписивање логова
- /etc/lsb-release – информације о оперативном систему
- /etc/mailcap – листа MIME типова и програма који парсирају садржај датих типова
- /etc/mime.types – листа MIME типова са екстензијама датотека чијем садржају одговарају
- /etc/rsyslog.conf – конфигурација система за управљање логовима – rsyslog
- /etc/services – листа мрежних сервиса са портовима
- /etc/shadow – складиште хешираних лозинки за пријаву на систем

Прегледање и анализа артифаката оперативног система Linux

- /etc/sysctl.conf – поставке системских варијабли
- /etc/timezone – временска зона
- /etc/dhcp/dhclient.conf – конфигурација DHCP сервиса
- /etc/pam.d/common-auth – информације о криптографским механизмима који се користе за складиштење лозинки
- /etc/rsyslog.d/50-default.conf – иницијална конфигурација система за управљање логовима – rsyslog
- /etc/sudoers – садржи листу корисничких имена која имају администраторске привилегије

Прегледање и анализа артифаката оперативног система Linux

Директоријум који садржи корисничку конфигурацију: **/home/** (садржи директоријуме и датотеке са конфигурационим параметрима корисника).

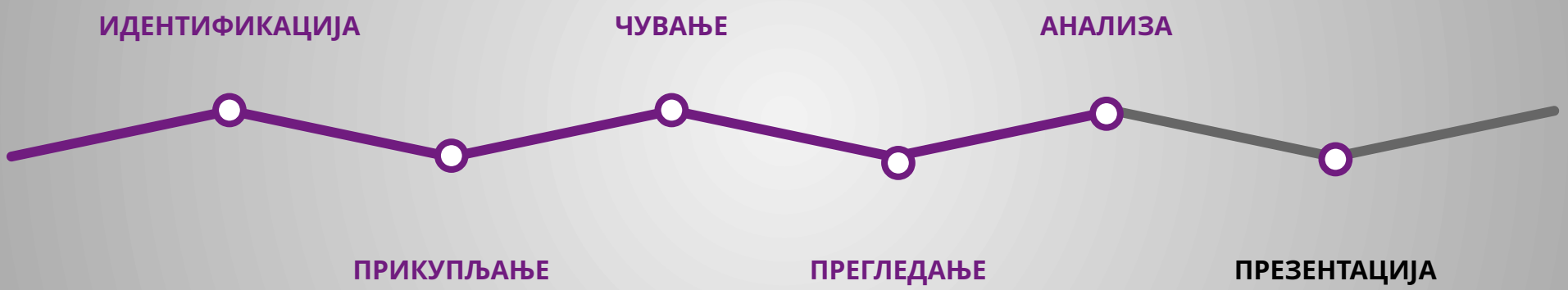
- /home/<корисничко име>/.config/autostart – садржи датотеке повезане са програмима који се покрећу након покретања оперативног система
- /home/<корисничко име>/.local/share/recently-used.xbel – информације о најскорије коришћеним датотекама
- /home/<корисничко име>/.local/share/keyrings/user.keystore – складиште криптографских кључева

Прегледање и анализа артифаката оперативног система Linux

Директоријум који садржи системске и корисничке логове: **/var/log/**

- ➔ /var/log/kern.log – информације о прикључиваним USB уређајима, комуникационим интерфејсима и времену у току кога је рачунар био у стању *suspended*
- ➔ /var/log/dpkg.log – информације о времену инсталације, деинсталације и ажурирања програма
- ➔ /var/log/wtmp – историја успешних пријава корисника на систем и одјава са система
- ➔ /var/log/btmp – историја неуспешних пријава корисника на систем

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

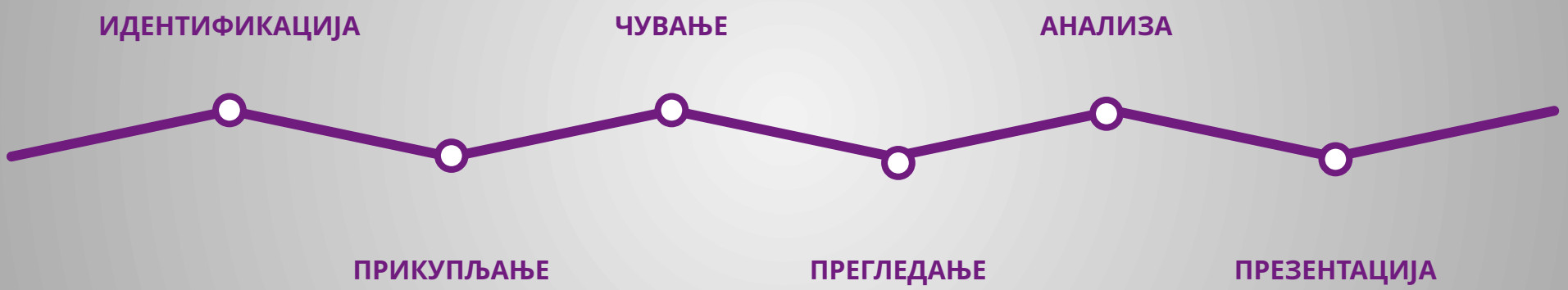
Анализа артифаката оперативног система Linux

- Конфигурационе датотеке и логови активности су у текстуалном формату (читљиви човеку).
- Изузетак представљају логови корисничких пријава на систем – **wtmp** и **btmp**.
- Алат способан за парсирање датотека wtmp и btmp је **utmpdump**.

  $ **utmpdump** wtmp

- У оквиру алата Autopsy могуће је прочитати садржај текстуалних датотека.
- Уколико алат Autopsy не пружа потпун увид у садржај датотеке, потребно ју је извести и анализирати у неком од текстуалних едитора.

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Презентација

Резултати анализе доказа се презентују у писменом облику.

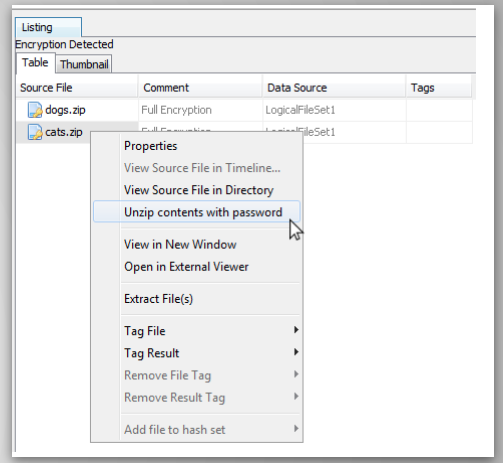
Односи се на процес којим форензичар дели резултате фазе анализе у облику извештаја заинтересованим странама.

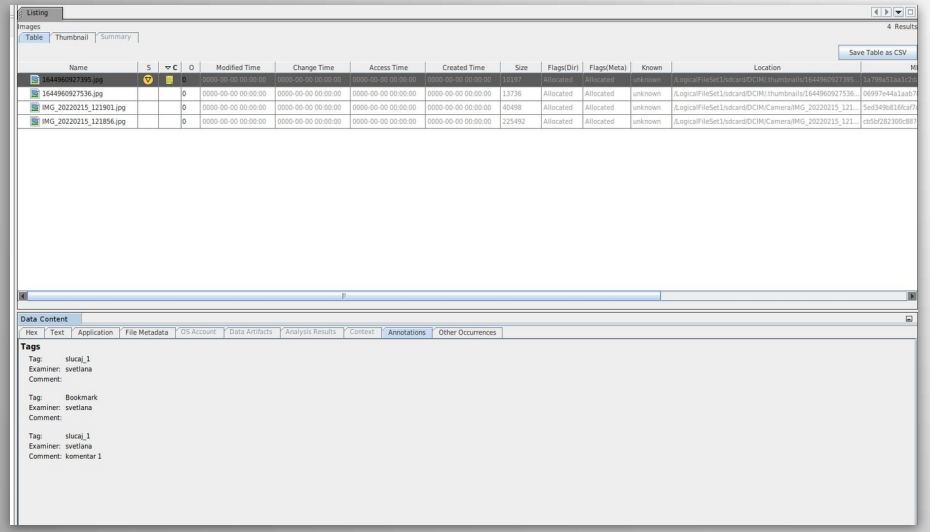
Форензичар обично сачињава налаз и мишљење и усмено га брани одговарајући на питања на главном судском претресу.

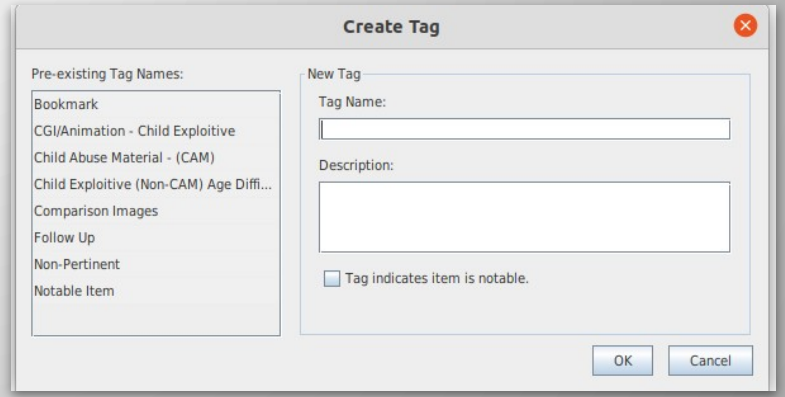
Презентација

Autopsy & The Sleuth Kit

- Све пронађене фајлове могуће је таговати са таг ознакама.
- Могуће је екстраховати пронађене фајлове.



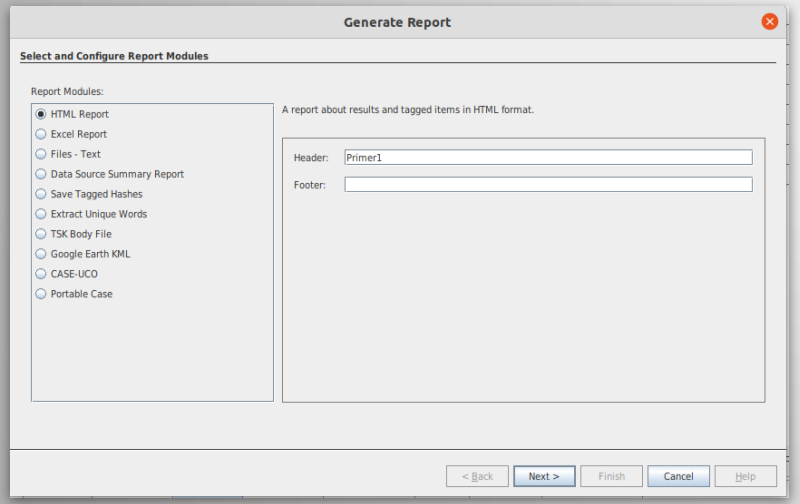


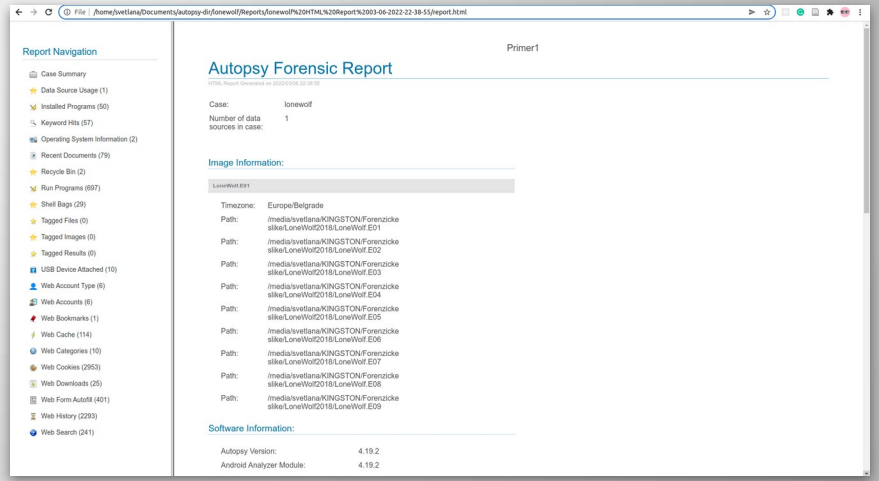


Презентација

Autopsy & The Sleuth Kit

Алат за генерисање извештаја у различитим форматима на основу тагованих и пронађених фајлова (опција Generate Report)





Коришћени алати

– Autopsy, https://www.autopsy.com/

– RegRipper3.0, https://github.com/keydet89/RegRipper3.0

– evtx_dump.py, https://pypi.org/project/python-evtx/